MAISON UNIFAMILIALE

DOSSIER 1
125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

Conçu par Jeremy, enseignant

Grande maison unifamiliale contemporaine (environ 24 × 10,8 m) : un volume central à deux étages entre une aile d'entrée et une aile familiale d'un seul niveau, trois toits monopentes à grands débords (900 mm), pierre naturelle, zinc prépatiné et cèdre brûlé, grandes fenêtres pleine hauteur. Sous-sol aménagé sous le volume central. Chauffage par air pulsé (fournaise électrique et thermopompe), ventilation par VRC.

LISTE DES FEUILLES

Feuille	Titre
000	Page de garde et liste des feuilles
A-001	Légende, symboles et abréviations
A-100	Plan d'implantation et de site
A-101	Plan du sous-sol
A-102	Plan du rez-de-chaussée
A-103	Plan de l'étage
A-104	Plan de toiture
A-201	Élévations
A-301	Coupe transversale et nomenclatures
A-302	Coupe longitudinale, coupe de mur et matériaux
A-401	Tableau des locaux et des finis
A-501	Détails types de construction
S-101	Plan des fondations et détail type
S-102	Plans de charpente (planchers et toit)
P-101	Plomberie sous-sol
P-102	Plomberie rez-de-chaussée
P-103	Plomberie étage
P-104	Schéma isométrique et nomenclature des appareils
E-101	Électricité sous-sol
E-102	Électricité rez-de-chaussée
E-103	Électricité étage
M-101	Chauffage et ventilation sous-sol
M-102	Chauffage et ventilation rez-de-chaussée
M-103	Chauffage et ventilation étage

DONNÉES DU BÂTIMENT

Élément	Valeur
Usage	Habitation unifamiliale
Étages	Volume central 2 + sous-sol; ailes de plain-pied
Emprise au sol	258,7 m²
Superficie habitable	environ 480 m² (3 niveaux)
Structure	Ossature de bois, solives en I, fondation de béton
Toiture	Trois monopentes, membrane élastomère, débords 900
Chauffage	Air pulsé + thermopompe, VRC
Eau et égout	Réseaux municipaux
Lot	36 000 × 42 000

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

UTILISATION EN CLASSE

Ce dossier sert à apprendre à lire des plans : repérer les feuilles, les échelles, les symboles, les cotes et les liens entre les disciplines.

Une maison à trois niveaux : chaque niveau a son plan (A), sa plomberie (P), son électricité (E) et son chauffage (M).

Les renvois (bulles de coupe, types de fenêtres, numéros de portes) relient les feuilles entre elles.

Bâtiment fictif. Les valeurs sont plausibles mais non vérifiées pour la construction.

TITRE DE LA FEUILLE

PAGE DE GARDE
ET LISTE DES FEUILLES

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
—

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
000
Dossier D1

TYPES DE LIGNES

Contour d'un élément coupé (mur, plancher)

Objet visible, contour d'ouverture

Détail, joint, texture

Élément caché ou situé au-dessus du plan

Axe, ligne de coupe

Limite de terrain

3 000

Ligne de cote (trait oblique à chaque bout)

SYMBOLES D'ARCHITECTURE

Mur extérieur (poché foncé)

Mur intérieur (poché pâle)

Porte battante (le tracé indique le sens d'ouverture)

Porte coulissante

Fenêtre (vitrage et cadre dans l'épaisseur du mur)

Escalier (la flèche indique la montée)

A — Type de fenêtre (voir le tableau)

101 — Numéro de porte (voir le tableau)

A — Repère de coupe (la pointe indique le sens du regard)

1 — Numéro de vue

MATÉRIAUX EN COUPE

Béton coulé

Sol naturel (terre)

Pierre concassée, pierre nette

Brique d'argile

Bloc de béton

Isolant rigide (panneau)

Isolant en natte (laine)

Bois de charpente coupé

Contreplaqué ou OSB

Plaque de plâtre (gypse)

Acier

Lame d'air, vide

COULEURS DES RÉSEAUX

Eau froide (EF)

Eau chaude (EC)

Drainage sanitaire

Ventilation (évent)

Électricité

Ventilation et chauffage (CVCA)

ABRÉVIATIONS

AFCI	Disjoncteur anti-arcs
c/c	Centre à centre (espacement)
CE	Chauffe-eau
CVCA	Chauffage, ventilation, climatisation
DDFT	Protection contre les défauts à la terre
DEL	Diode électroluminescente (éclairage)
EC / EF	Eau chaude / eau froide
évd	Évier de cuisine double
g.-r.	Garde-robe
lv	Lave-vaisselle
OSB	Panneau de copeaux orientés
PEX	Tuyau en polyéthylène réticulé
PP	Panneau principal
R-24	Résistance thermique (système impérial)
RTU	Unité de toit (climatisation)
SdB	Salle de bain
T et P	Soupape de température et de pression
VRC	Ventilateur récupérateur de chaleur
wc	Toilette
Ø	Diamètre
± 0	Niveau du sol fini (référence)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

COMMENT LIRE UN PLAN

Repérer d'abord le cartouche : projet, titre de la feuille, échelle, numéro.

Toutes les dimensions sont en millimètres, sauf indication contraire.

L'échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente 50 mm dans la réalité.

Une même pièce se retrouve sur plusieurs feuilles : plan, plomberie, électricité, chauffage.

Les bulles de coupe renvoient à la feuille où la coupe est dessinée.

En cas de contradiction, la cote écrite prime sur la mesure au papier.

TITRE DE LA FEUILLE

LÉGENDE, SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS

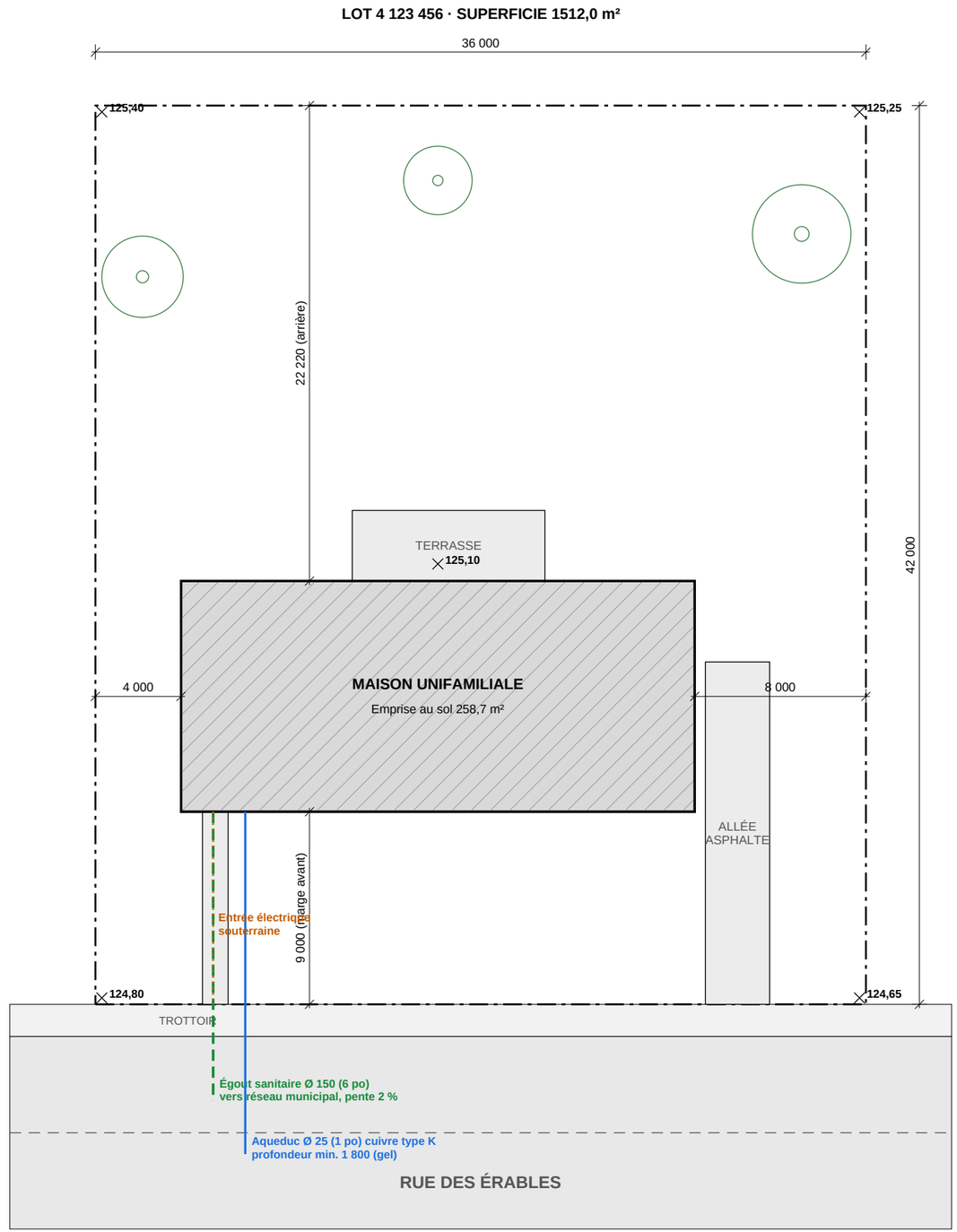
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
—

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-001
Dossier D1



N

0 2 4 6 8 10 m

1 **PLAN D'IMPLANTATION**
Échelle 1:250

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES D'IMPLANTATION

Implantation à confirmer par un arpenteur-géomètre.

Marge avant minimale : 7,5 m. Marges latérales : 2,0 m.

Niveaux du terrain en mètres (altitude géodésique).

Pente du terrain fini : 2 % minimum en s'éloignant du bâtiment.

LÉGENDE

— · — Limite de lot

Hachures : emprise du bâtiment

Croix : niveau du terrain (m, géodésique)

Bleu : aqueduc · Vert pointillé : égout sanitaire

Orange pointillé : entrée électrique

TITRE DE LA FEUILLE

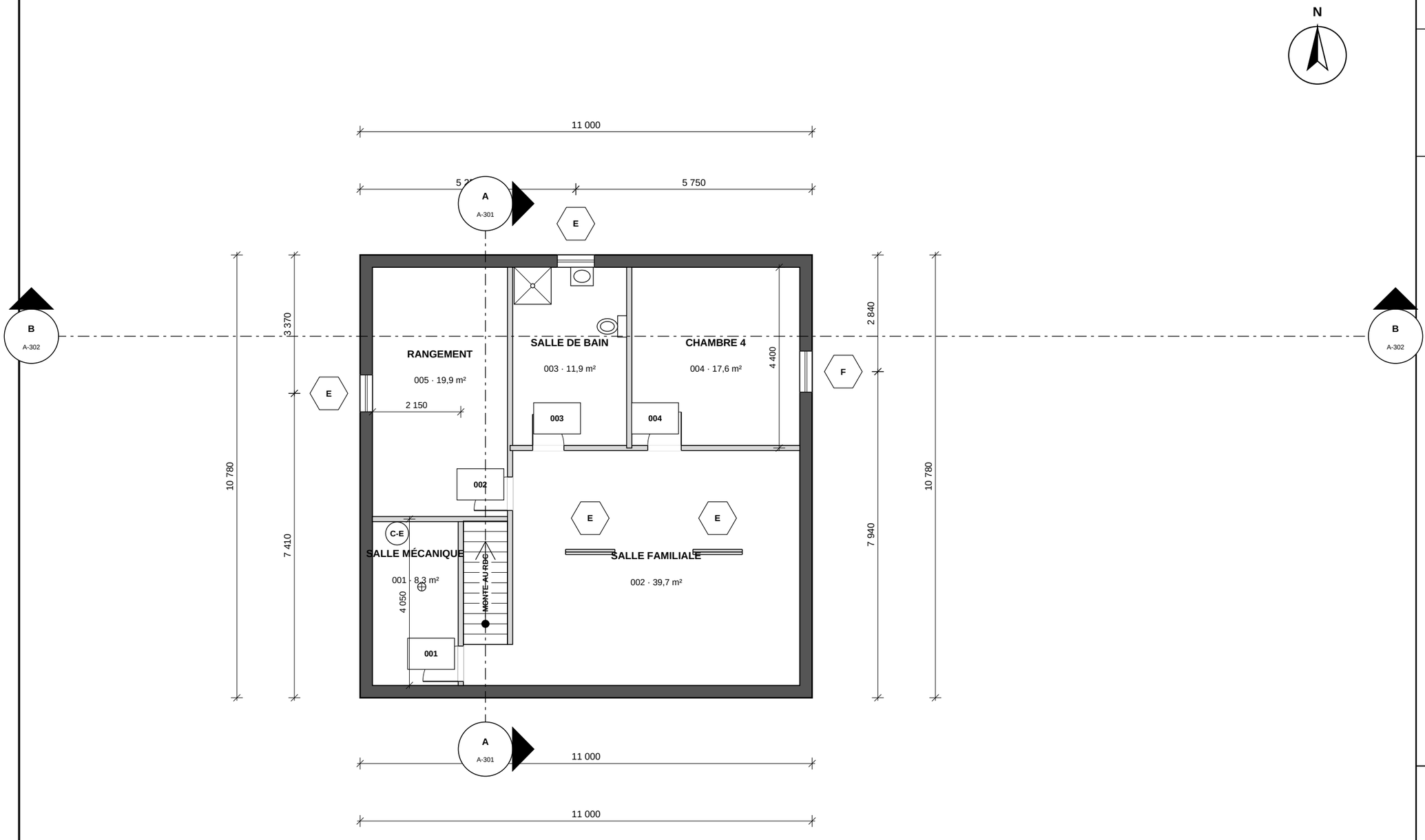
PLAN D'IMPLANTATION ET DE SITE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:250

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-100
Dossier D1



1 **PLAN DU SOUS-SOL**
Échelle 1:100

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES GÉNÉRALES

Toutes les cotes sont en millimètres.

Hauteur libre sous les solives : 2 380 mm.

Mur de fondation : béton 250 isolé à l'extérieur (voir A-302).

Fenêtre F : issue de secours de la chambre, margelle de 1 000 de profondeur.

Poutre d'acier et poteaux : voir S-101.

LÉGENDE

Mur extérieur (poché foncé) : voir composition M1, feuille A-301

Mur intérieur (poché pâle) : voir composition M2

Hexagone : type de fenêtre (voir nomenclature, A-301)

Rectangle : numéro de porte (voir nomenclature, A-301)

Cotes en millimètres, aux faces extérieures du revêtement intermédiaire et aux axes des ouvertures

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DU SOUS-SOL

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:100

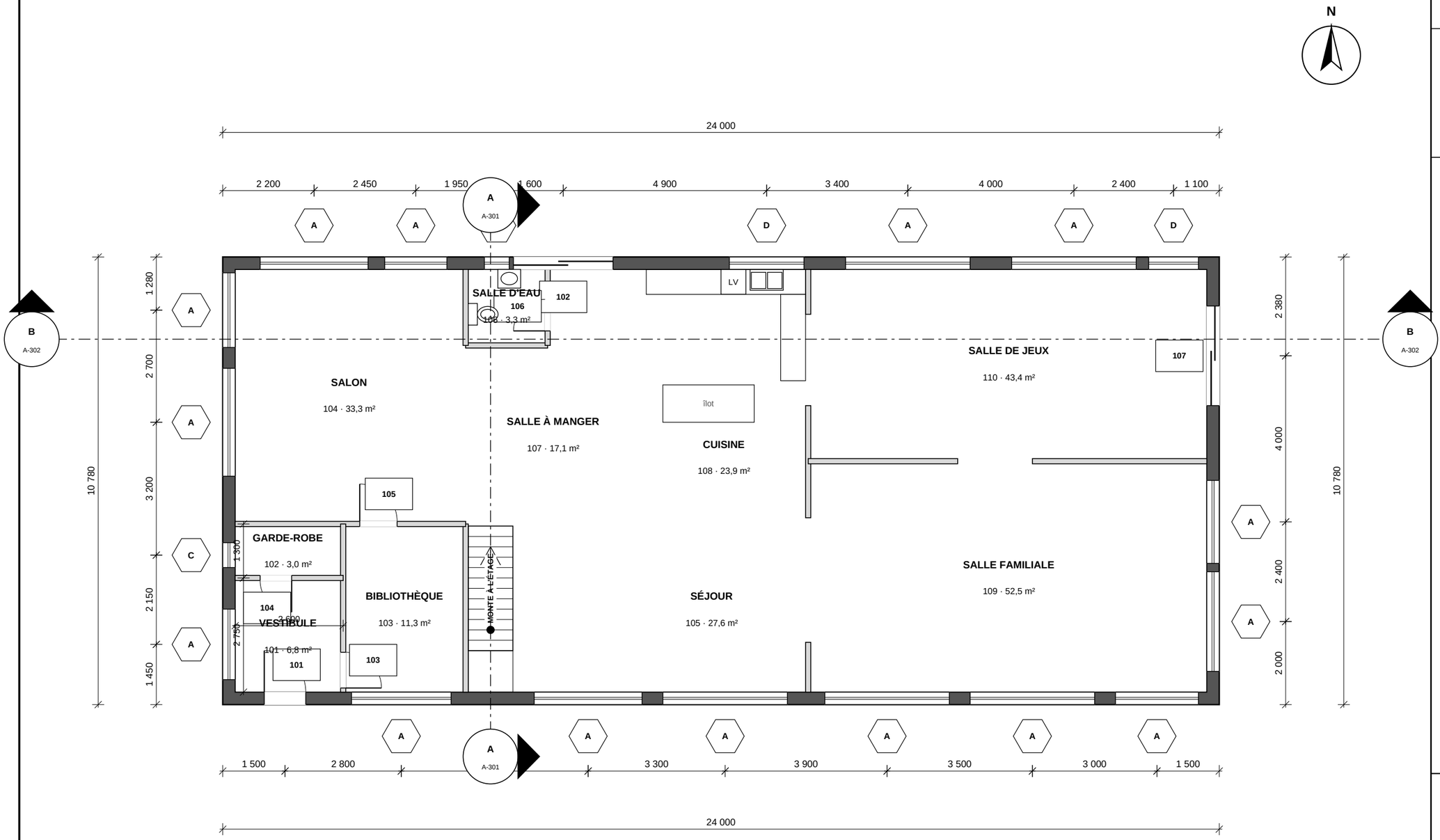
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-101

Dossier D1



1 **PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE**
Échelle 1:100

0 2 4 6 8 10 m

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES GÉNÉRALES

Toutes les cotes sont en millimètres.

Cotes extérieures prises à la face extérieure du panneau OSB.

Hauteur libre sous plafond : 2 740 mm.

Escalier : volée de 12 contremarches, palier au sud. L'escalier du sous-sol est juste en dessous (même sens).

Aile ouest (entrée) et aile est (salle familiale) : un seul niveau; l'étage n'occupe que le volume central.

Garde-corps de verre de 900 le long de la cage, côté séjour.

Comptoirs : profondeur 600, hauteur 915; îlot de 900.

LÉGENDE

Mur extérieur (poché foncé) : voir composition M1, feuille A-301

Mur intérieur (poché pâle) : voir composition M2

Hexagone : type de fenêtre (voir nomenclature, A-301)

Rectangle : numéro de porte (voir nomenclature, A-301)

Cotes en millimètres, aux faces extérieures du revêtement intermédiaire et aux axes des ouvertures

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

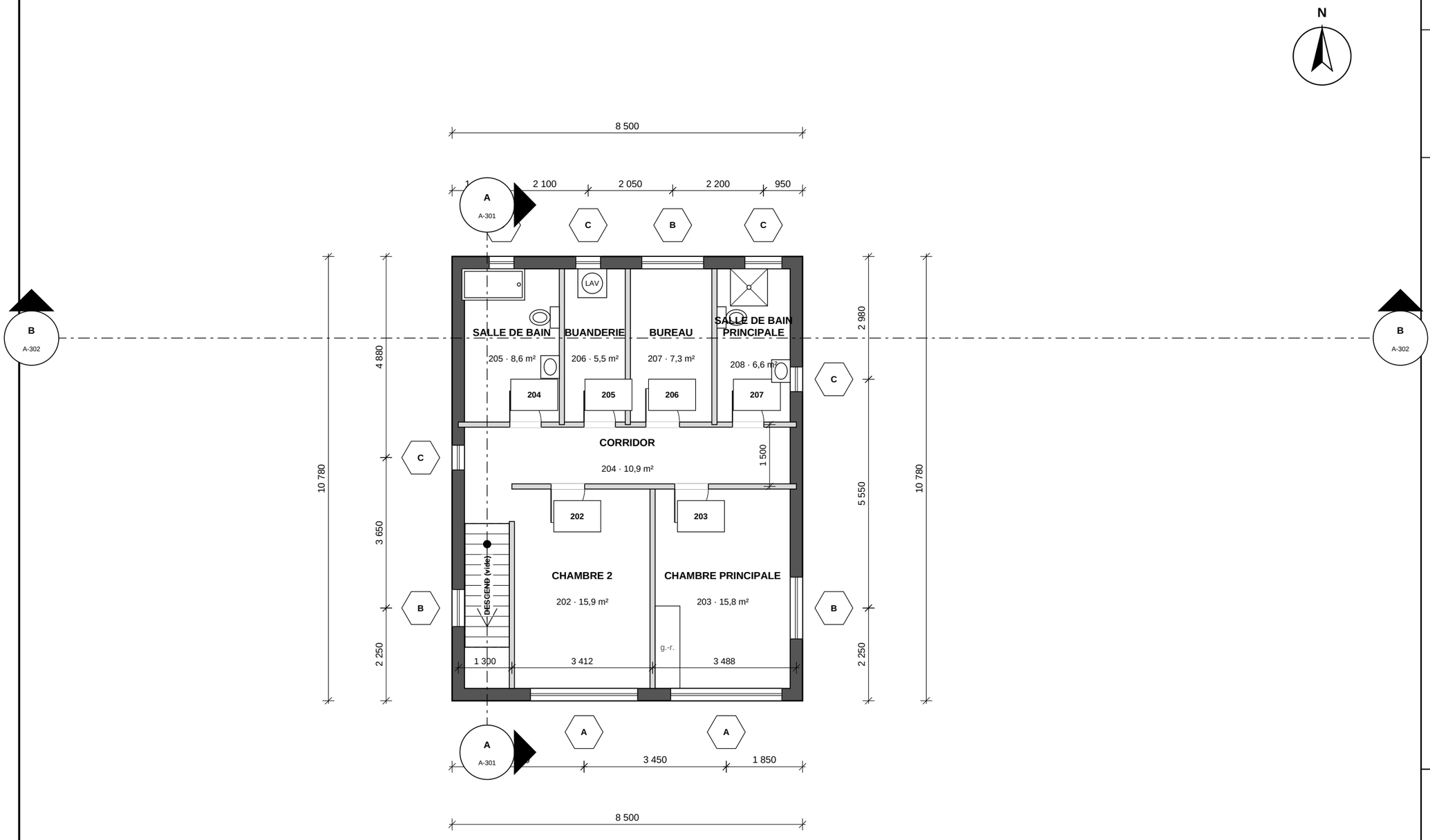
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

FEUILLE
A-102

DATE
Octobre 2026

Dossier D1



1 **PLAN DE L'ÉTAGE**
Échelle 1:100

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES GÉNÉRALES

Toutes les cotes sont en millimètres.

Hauteur libre sous plafond : 2 610 mm.

Cage d'escalier ouverte : garde-corps de 900 au pourtour du vide.

L'étage n'occupe que le volume central (de x = 5 600 à x = 14 100); le toit des ailes est plus bas.

Buanderie : drain de plancher et bac de récupération sous la laveuse.

LÉGENDE

Mur extérieur (poché foncé) : voir composition M1, feuille A-301

Mur intérieur (poché pâle) : voir composition M2

Hexagone : type de fenêtre (voir nomenclature, A-301)

Rectangle : numéro de porte (voir nomenclature, A-301)

Cotes en millimètres, aux faces extérieures du revêtement intermédiaire et aux axes des ouvertures

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DE L'ÉTAGE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:100

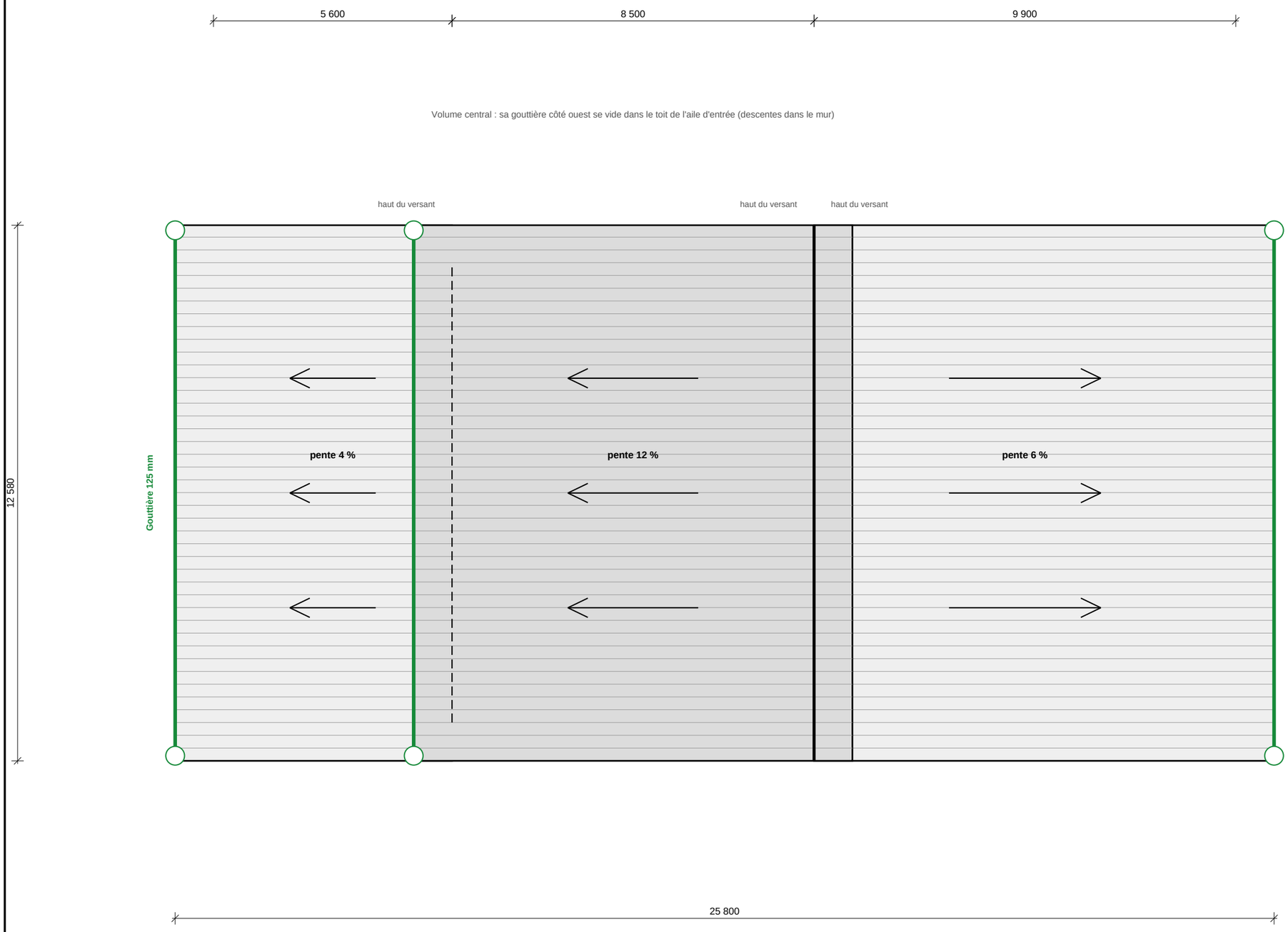
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-103

Dossier D1



1 **PLAN DE TOITURE**
Échelle 1:100

0 2 4 6 8 10 m

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES DE TOITURE

Trois toits monopentes à pente d'écoulement unique (voir les flèches), débords de 900 sur les quatre côtés des toits qui dépassent.

Membrane élastomère 2 plis soudée, isolant rigide en pente sur le pont; relevés de 200 mm aux murs.

Gouttières en aluminium 125 mm au bas de chaque versant; descentes pluviales aux extrémités, rejet à 1,5 m des fondations.

Rives : bandeau d'aluminium noir de 350 mm. Aucun parapet : le drainage se fait par les gouttières.

Charge de neige de calcul au sol : 2,9 kPa (valeur d'exercice). Prévoir des arrêts de neige au-dessus des entrées.

Les flèches indiquent le sens d'écoulement de l'eau.

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DE TOITURE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:100

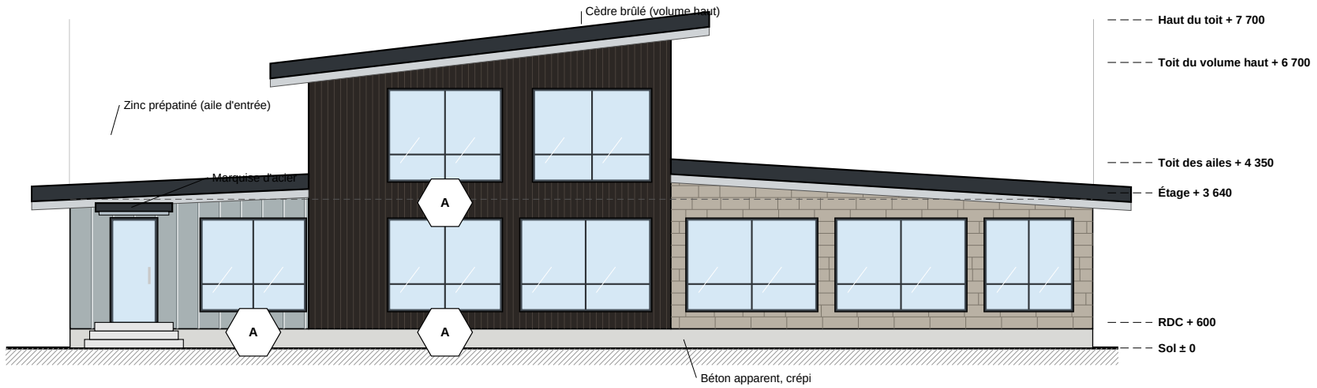
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

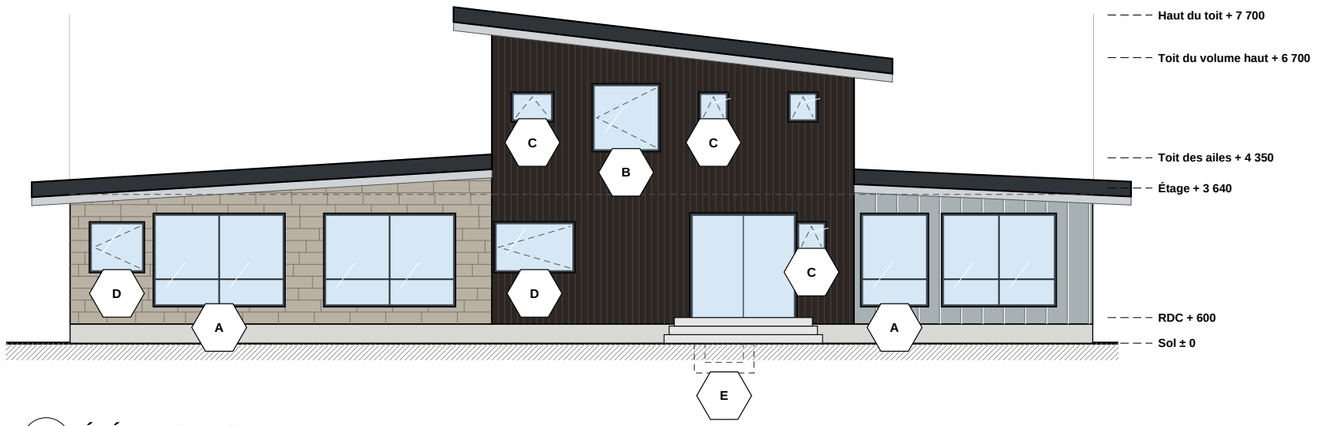
A-104

Dossier D1



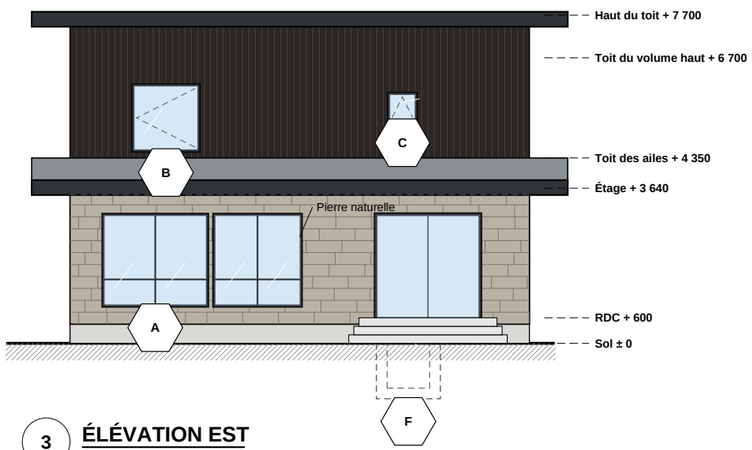
1 **ÉLÉVATION SUD (PRINCIPALE)**

Échelle 1:140



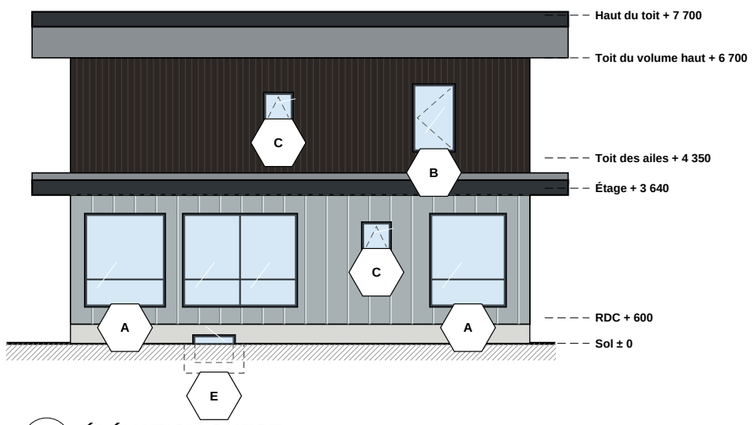
2 **ÉLÉVATION NORD**

Échelle 1:140



3 **ÉLÉVATION EST**

Échelle 1:140



4 **ÉLÉVATION OUEST**

Échelle 1:140

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES D'ÉLÉVATION

Revêtements : pierre naturelle (aile familiale et mur est), zinc prépatiné à joints debout (aile d'entrée), cèdre brûlé (volume central).

Marquise d'acier en porte-à-faux au-dessus de l'entrée.

Trois toits monopentes (pente d'environ 4 à 10 %) : débords de 900, bandeau d'aluminium noir; le toit du volume haut monte vers l'est, celui de l'aile familiale descend vers l'est.

Fenêtres à cadre noir, verre triple. Hexagones : types de fenêtres, voir A-301.

Fenêtres du sous-sol : margelles galvanisées (en tirets).

NIVEAUX

Sol : ± 0

Sous-sol : – 2 100

RDC : + 600

Étage : + 3 640

Toit des ailes : + 4 350

Toit du volume haut : + 6 700

Haut du toit : + 7 700

TITRE DE LA FEUILLE

ÉLÉVATIONS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:140

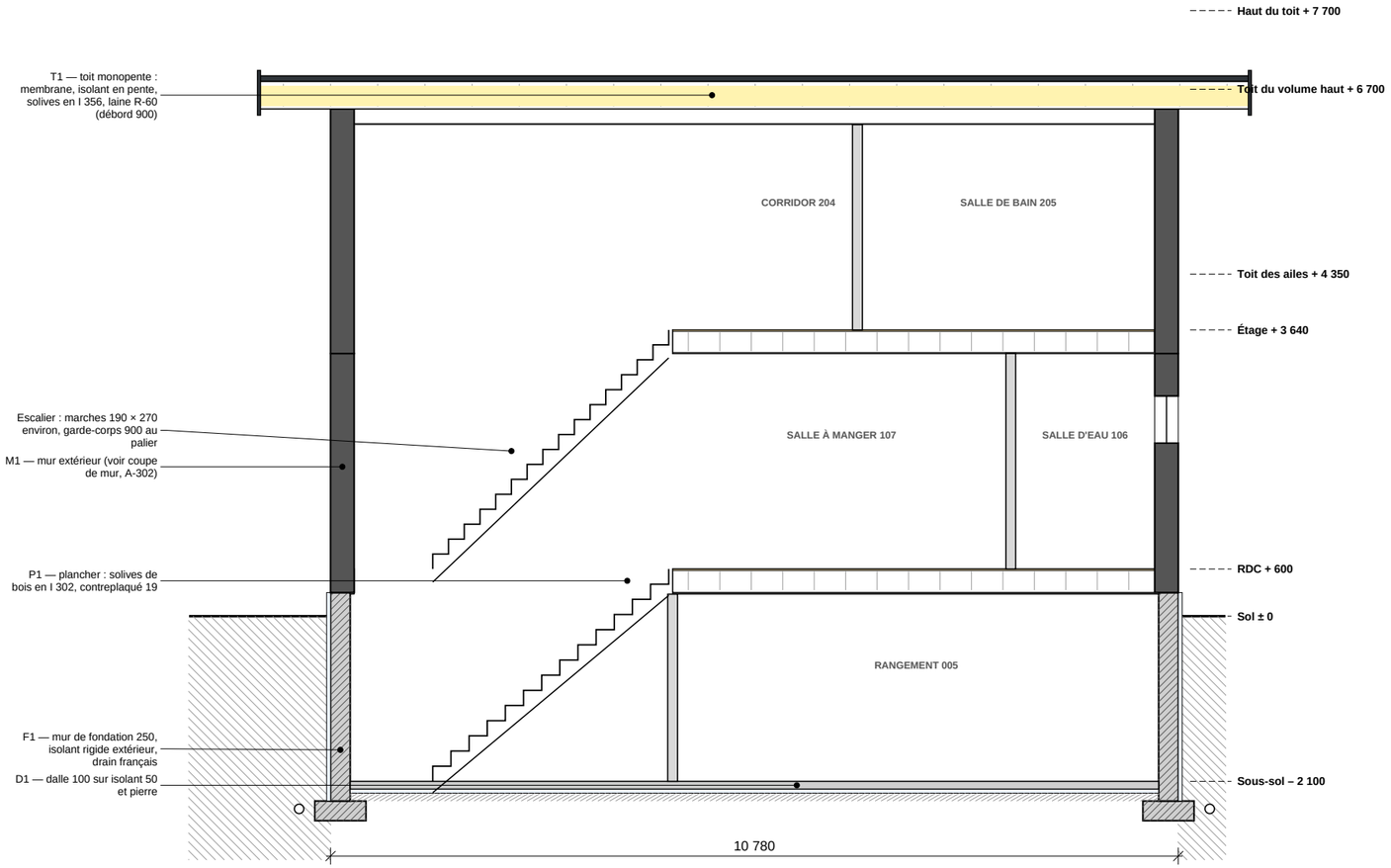
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-201

Dossier D1



A — COUPE A — TRANSVERSALE (vers l'est)

Échelle 1:75

NOMENCLATURE DES PORTES

No	Dimensions (mm)	Type	Matériau	Quincaillerie
001	860 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
002	815 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
003	760 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Intimité (verrou)
004	815 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
101	1 000 × 2 400	Battante	Acier isolé, vitrage pleine hauteur	Serrure + pêne dormant
102	2 400 × 2 400	Coulissante	PVC, vitrage triple	Loquet + barre de sécurité
103	860 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
104	760 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
105	900 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
106	760 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Intimité (verrou)
107	2 400 × 2 400	Coulissante	PVC, vitrage triple	Loquet + barre de sécurité
202	815 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
203	815 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
204	760 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Intimité (verrou)
205	760 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
206	815 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Passage
207	760 × 2 030	Battante	Âme pleine, MDF peint	Intimité (verrou)

NOMENCLATURE DES FENÊTRES

Type	Qté	Larg. × haut. (mm)	Allège	Ouverture	Vitrage
A	17	Variable (A-201) × 2 100	300	Fixe et battant (pleine hauteur)	Triple, faible émissivité, argon
B	3	900 / 1 500 × 1 500	900	Battant, à manivelle	Triple, faible émissivité, argon
C	7	600 / 900 × 600	1 600	Auvent	Triple, givré
D	2	1 200 / 1 800 × 1 100	1 100	Battant, à manivelle	Triple, faible émissivité
E	4	900 / 1 200 × 600	1 650	Coulissante (sous-sol)	Double, faible émissivité
F	1	1 000 × 1 100	1 050	Battant — issue (margelle)	Double, faible émissivité

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

COMPOSITIONS

T1 — Toit monopente (débord 900) : membrane élastomère 2 plis, isolant rigide en pente, contreplaqué 19, solives en I 356, laine soufflée R-60, pare-vapeur, gypse 12,7.

M1 — Mur extérieur : zinc à joints debout (ou pierre, ou cèdre brûlé), fourrures 19, isolant rigide 50, OSB 11, montants 38 × 140 à 400 c/c, laine R-24, pare-vapeur, gypse 12,7.

M2 — Cloison : gypse 12,7 deux faces, montants 38 × 89 à 400 c/c (laine insonorisante autour des salles de bain).

P1 — Plancher : contreplaqué 19 collé-vissé, solives en I 302 à 400 c/c.

D1 — Dalle du sous-sol : béton 100, isolant rigide 50, pierre 200.

F1 — Fondation : mur de béton 250, isolant rigide 50 extérieur, semelle 650 × 250, drain français.

À OBSERVER

L'allège se mesure à partir du plancher du niveau où se trouve la fenêtre.

Fenêtres E et F : sous-sol (voir les margelles sur A-201).

TITRE DE LA FEUILLE

COUPE TRANSVERSALE ET NOMENCLATURES

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:75

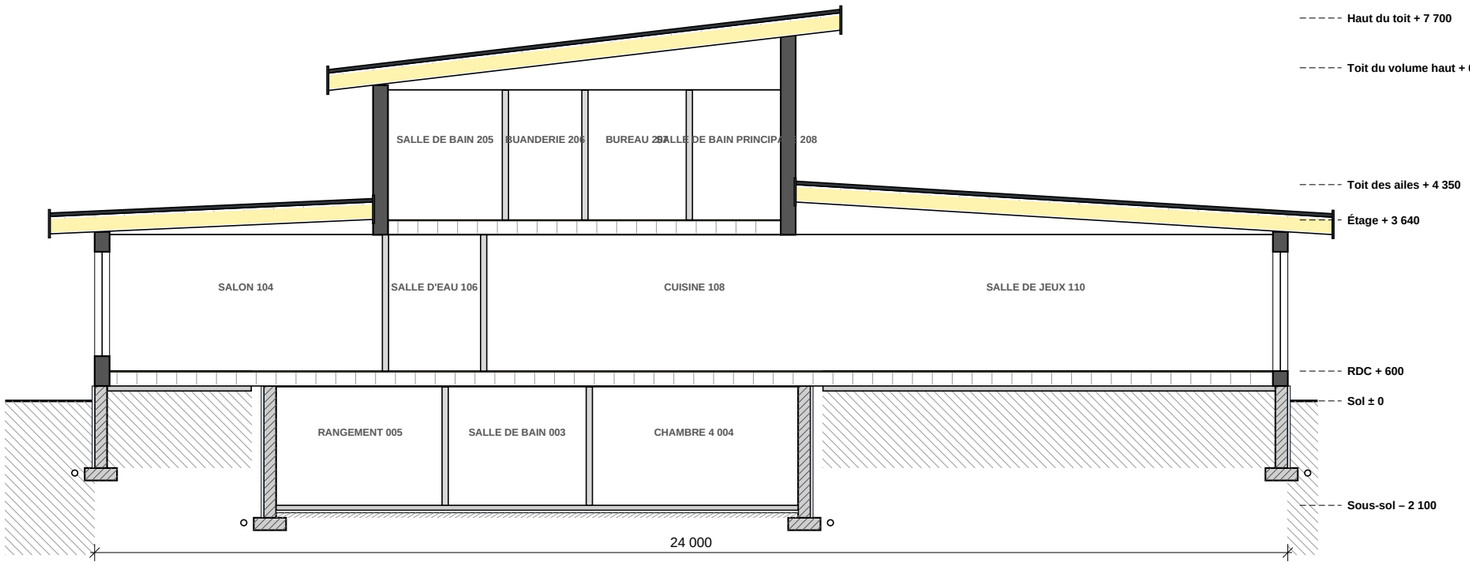
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-301

Dossier D1

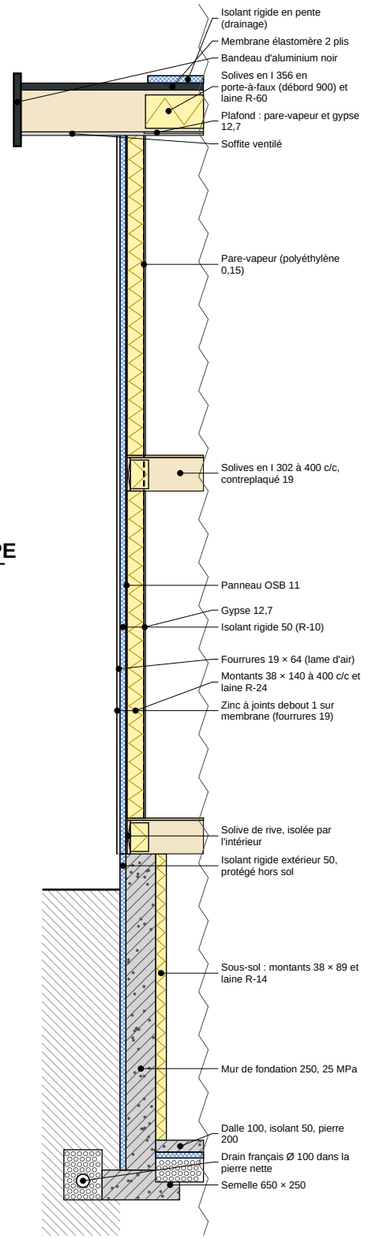


B — COUPE B — LONGITUDINALE (vers le nord)

Échelle 1:120

LÉGENDE DES MATÉRIAUX EN COUPE

- Béton coulé
- Sol naturel (terre)
- Pierre concassée, pierre nette
- Brique d'argile
- Bloc de béton
- Isolant rigide (panneau)
- Isolant en natte (laine)
- Bois de charpente coupé
- Contreplaqué ou OSB
- Plaque de plâtre (gypse)
- Acier
- Lame d'air, vide



2 — COUPE DE MUR TYPE

Échelle 1:50

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

À OBSERVER

La coupe B est prise sur la ligne B des plans A-101 à A-103, en regardant vers le nord.

Repérer les trois niveaux : sous-sol, rez-de-chaussée, étage. Comparer avec A-201 et A-301.

Coupe de mur : de la semelle jusqu'au parapet, de l'extérieur vers l'intérieur.

COMPOSITIONS

T1 — Toit monopente (débord 900) : membrane élastomère 2 plis, isolant rigide en pente, contreplaqué 19, solives en I 356, laine soufflée R-60, pare-vapeur, gypse 12,7.

M1 — Mur extérieur : zinc à joints debout (ou pierre, ou cèdre brûlé), fourrures 19, isolant rigide 50, OSB 11, montants 38 × 140 à 400 c/c, laine R-24, pare-vapeur, gypse 12,7.

M2 — Cloison : gypse 12,7 deux faces, montants 38 × 89 à 400 c/c (laine insonorisante autour des salles de bain).

P1 — Plancher : contreplaqué 19 collé-vissé, solives en I 302 à 400 c/c.

D1 — Dalle du sous-sol : béton 100, isolant rigide 50, pierre 200.

F1 — Fondation : mur de béton 250, isolant rigide 50 extérieur, semelle 650 × 250, drain français.

TITRE DE LA FEUILLE

COUPE LONGITUDINALE, COUPE DE MUR ET MATÉRIAUX

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:120 et 1:50

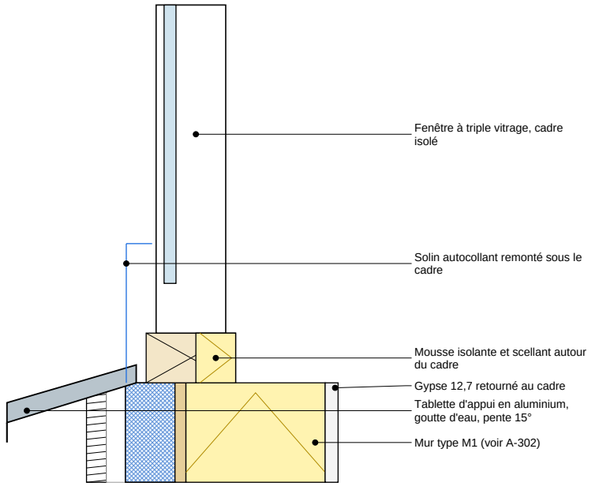
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

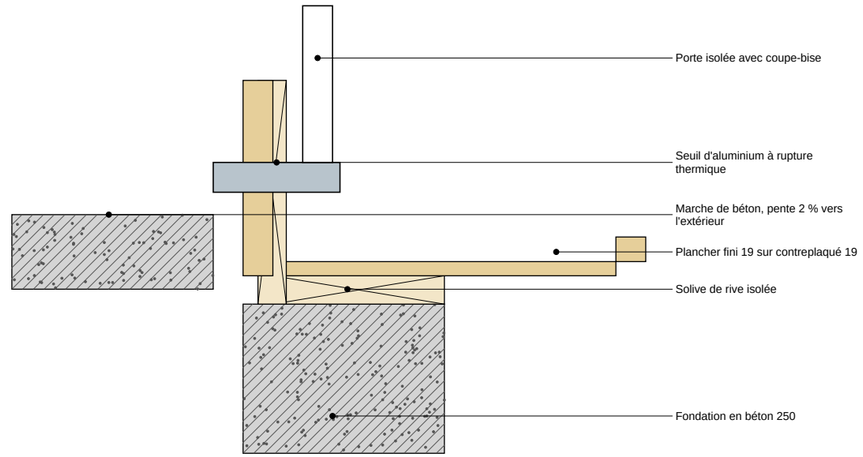
A-302

Dossier D1



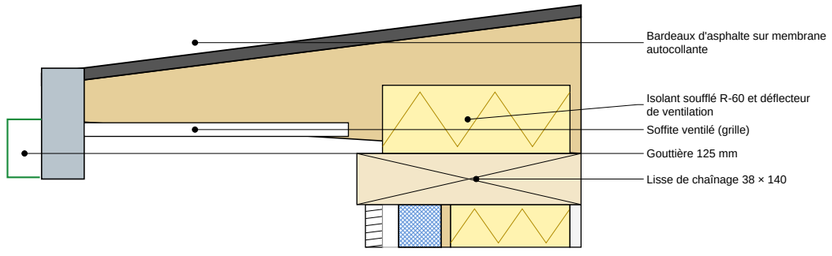
1 APPUI DE FENÊTRE

Échelle 1:6



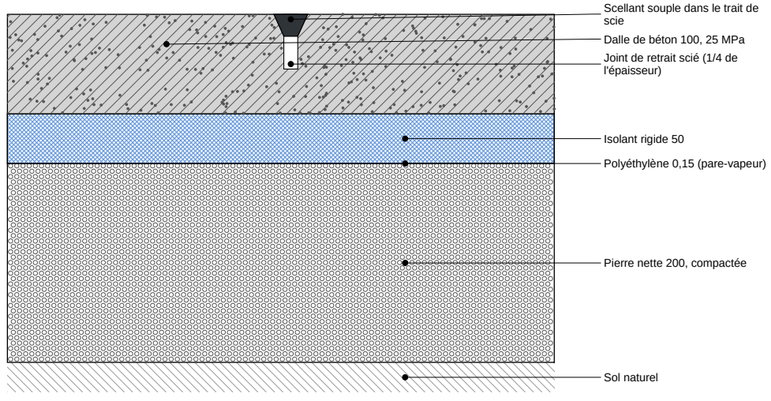
2 SEUIL DE PORTE

Échelle 1:8



3 ÉGOUT DE TOIT (TOIT EN PENTE)

Échelle 1:7



4 DALLE SUR SOL : JOINT DE RETRAIT

Échelle 1:6

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES

Détails types : ils ne remplacent pas les plans d'atelier du fabricant.

Respecter les chevauchements de membranes (100 mm minimum) et la continuité de l'isolant et du pare-vapeur.

Chaque détail est à lire avec la coupe de mur de la feuille de coupes.

Les cotes sont en millimètres; échelles indiquées sous chaque détail.

TITRE DE LA FEUILLE

DÉTAILS TYPES DE CONSTRUCTION

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:6 à 1:8

DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-501

Dossier D1

TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

Niveau	No	Local	m²	Plancher	Murs	Plafond	Plinthe	H. libre
Sous-sol	001	Salle mécanique	8,3	Béton scellé ou époxy	Gypse 12,7 peint (ou bloc peint)	Gypse 12,7 peint ou solives peintes	—	2 380
Sous-sol	002	Salle familiale	39,7	Plancher flottant stratifié sur sous-couche	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 380
Sous-sol	003	Salle de bain	11,9	Céramique antidérapante 300 × 300	Céramique murale (zone humide), peinture époxy	Gypse hydrofuge 12,7, peinture	Céramique 100	2 380
Sous-sol	004	Chambre 4	17,6	Plancher flottant stratifié sur sous-couche	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 380
Sous-sol	005	Rangement	19,9	Béton scellé ou époxy	Gypse 12,7 peint (ou bloc peint)	Gypse 12,7 peint ou solives peintes	—	2 380
RDC	101	Vestibule	6,8	Céramique 300 × 600	Peinture latex satinée	Gypse 12,7, peinture mate	Céramique 100	2 740
RDC	102	Garde-robe	3,0	Béton scellé ou époxy	Gypse 12,7 peint (ou bloc peint)	Gypse 12,7 peint ou solives peintes	—	2 740
RDC	103	Bibliothèque	11,3	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 740
RDC	104	Salon	33,3	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 740
RDC	105	Séjour	27,6	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 740
RDC	106	Salle d'eau	3,3	Céramique antidérapante 300 × 300	Céramique murale (zone humide), peinture époxy	Gypse hydrofuge 12,7, peinture	Céramique 100	2 740
RDC	107	Salle à manger	17,1	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 740
RDC	108	Cuisine	23,9	Céramique 300 × 600	Peinture lavable; dosseret de céramique	Gypse 12,7, peinture satinée	Bois peint 100	2 740
RDC	109	Salle familiale	52,5	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 740
RDC	110	Salle de jeux	43,4	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 740
Étage	202	Chambre 2	15,9	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 610
Étage	203	Chambre principale	15,8	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 610
Étage	204	Corridor	10,9	Céramique 300 × 600	Peinture latex satinée	Gypse 12,7, peinture mate	Céramique 100	2 610
Étage	205	Salle de bain	8,6	Céramique antidérapante 300 × 300	Céramique murale (zone humide), peinture époxy	Gypse hydrofuge 12,7, peinture	Céramique 100	2 610
Étage	206	Buanderie	5,5	Béton scellé ou époxy	Gypse 12,7 peint (ou bloc peint)	Gypse 12,7 peint ou solives peintes	—	2 610
Étage	207	Bureau	7,3	Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique	Gypse 12,7, peinture latex mate	Gypse 12,7, peinture mate	MDF peint 140	2 610
Étage	208	Salle de bain principale	6,6	Céramique antidérapante 300 × 300	Céramique murale (zone humide), peinture époxy	Gypse hydrofuge 12,7, peinture	Céramique 100	2 610

Superficie totale des locaux : 390,2 m² (surfaces entre les faces intérieures des murs)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

FINIS

Les finis sont proposés à titre d'exemple pour l'exercice; le choix final revient au client et au concepteur.

Hauteur libre : distance entre le dessus du plancher fini et le dessous du plafond.

Zones humides : gypse hydrofuge et membrane d'étanchéité sous la céramique.

Plinthes : prévoir un joint souple de 6 mm entre le plancher et la plinthe.

Peinture : une couche d'apprêt, deux couches de finition. Teintes à choisir.

Planchers de céramique : joints de 3 mm, coulis époxy dans les zones humides.

TITRE DE LA FEUILLE

TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

—

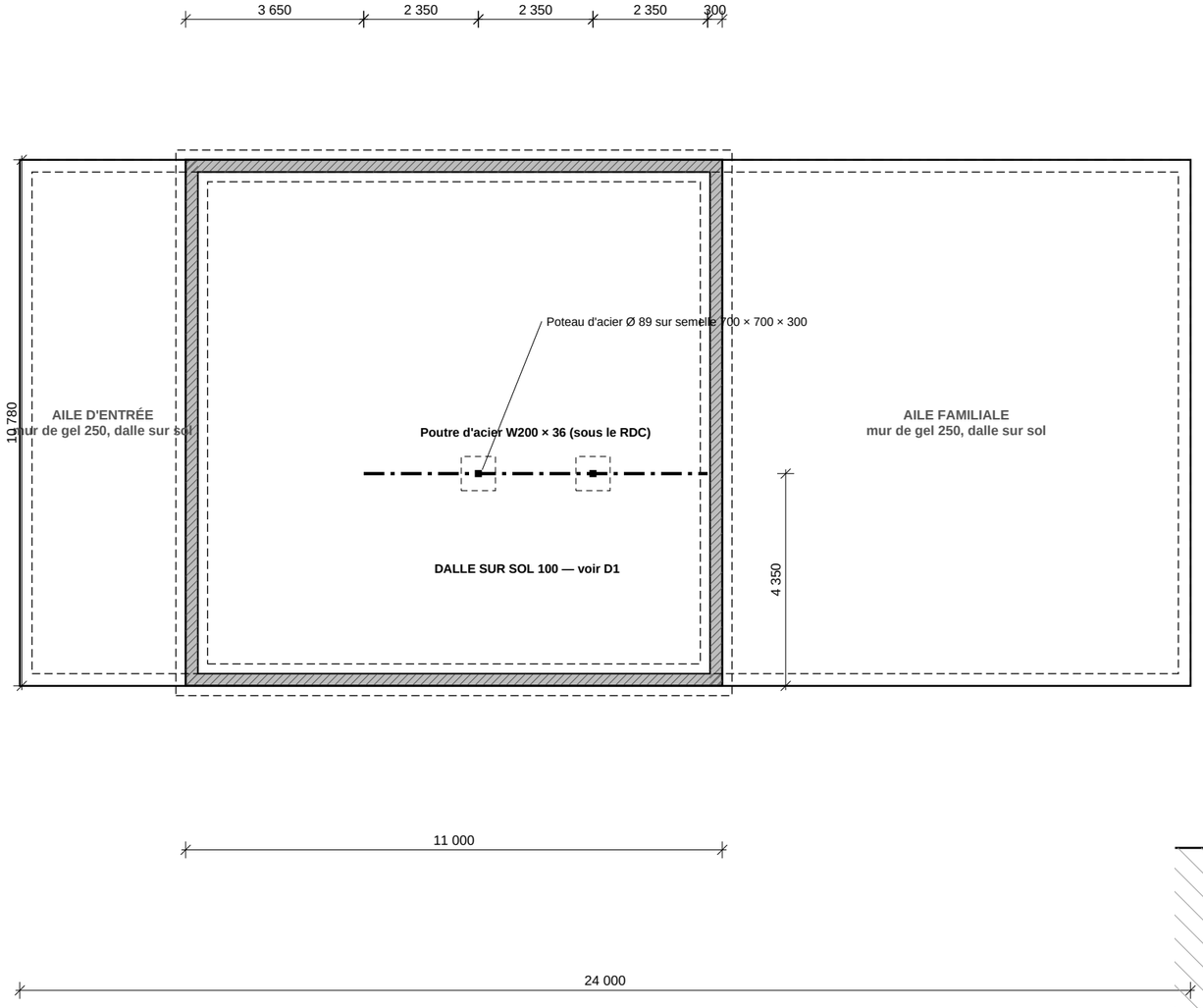
DATE

Octobre 2026

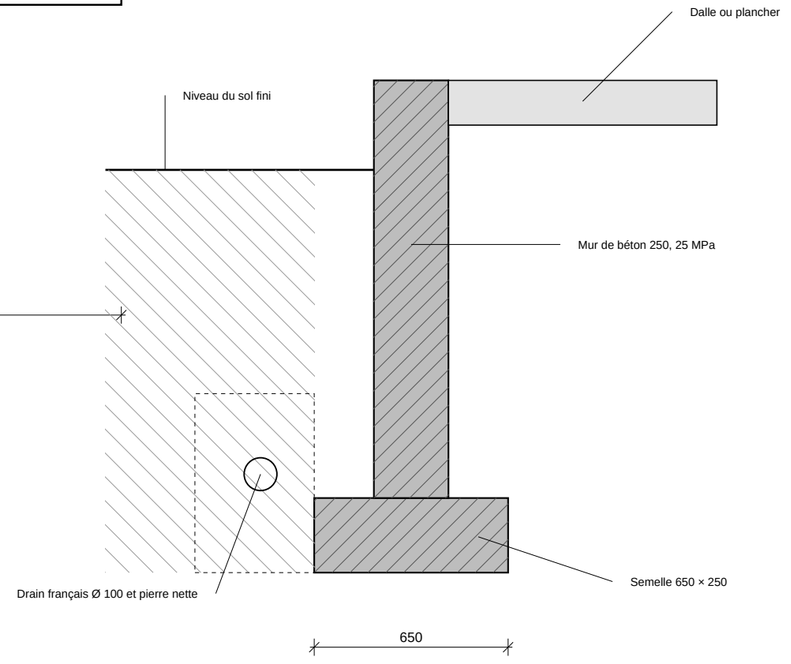
FEUILLE

A-401

Dossier D1



1 **PLAN DES FONDATIONS**
Échelle 1:120



2 **DÉTAIL TYPE — SEMELLE ET MUR**
Échelle 1:20

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES DE STRUCTURE

Béton : 25 MPa à 28 jours, air entraîné 5 à 8 %.

Semelles à 1 600 mm minimum sous le sol fini (gel); ici le dessous est à 2 600.

Murs de fondation 250 armés, isolant rigide 50 à l'extérieur, membrane d'étanchéité, drain français.

Capacité portante présumée : 75 kPa. Faire valider par un ingénieur.

Solives du RDC appuyées sur la poutre d'acier.

LÉGENDE

Poché hachuré : mur de fondation en béton coulé

Tirets : semelle (sous le niveau du plancher)

Carré plein : poteau · carré en tirets : semelle isolée

— · — Poutre porteuse

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DES FONDATIONS ET DÉTAIL TYPE

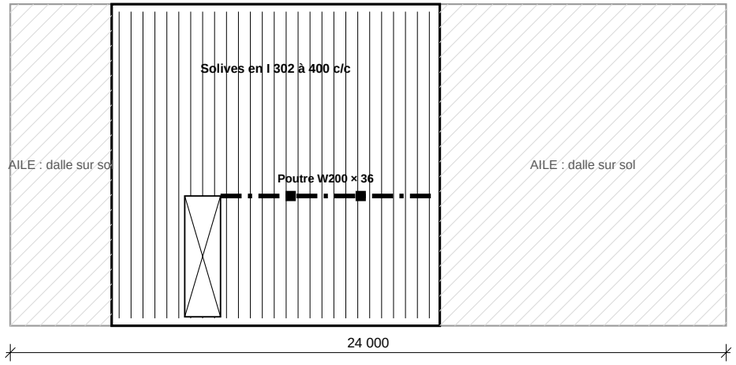
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:120 et 1:20

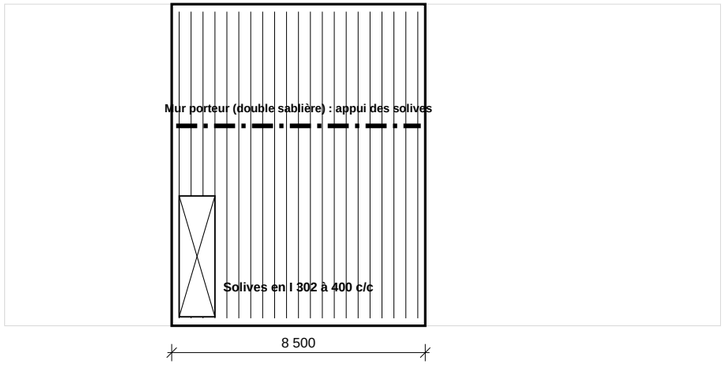
DATE
Octobre 2026

FEUILLE
S-101
Dossier D1



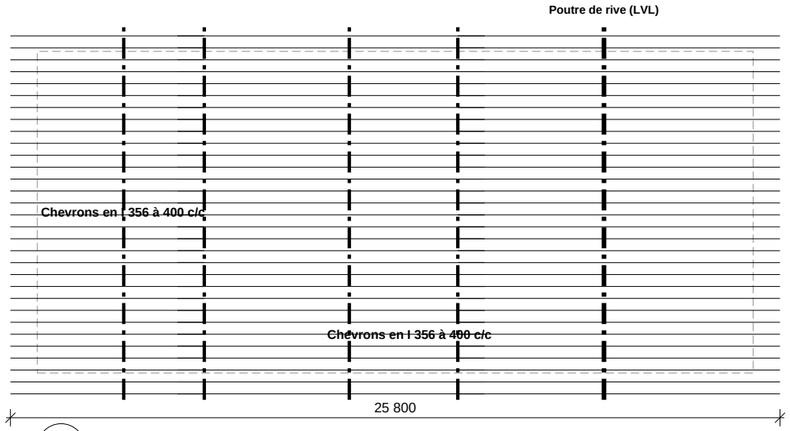
1 **PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE (SUR LE SOUS-SOL)**

Échelle 1:200



2 **PLANCHER DE L'ÉTAGE**

Échelle 1:200



3 **CHARPENTE DU TOIT (CHEVRONS)**

Échelle 1:200

NOMENCLATURE DES ÉLÉMENTS PORTEURS

Élément	Dimensions	Espacement
Solives de plancher	I 302 (type TJI)	400 c/c
Poutre du sous-sol	W200 × 36 (acier)	—
Poteaux du sous-sol	Ø 89 sur semelle 700	—
Chevrons du toit	I 356	400 c/c
Poutre de rive du toit	LVL 3 plis 45 × 356	—
Murs extérieurs	Montants 38 × 140	400 c/c
Murs porteurs intérieurs	Montants 38 × 89 doubles	400 c/c
Linteaux	2 × LVL 45 × 241	selon baie

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES DE CHARPENTE

Les solives sont perpendiculaires aux appuis; les trémies sont encadrées de solives doublées.

Solives sous les cloisons parallèles : doublées.

Portées maximales des solives en I 302 : environ 6,7 m; vérifier avec les tables du fabricant.

Les murs porteurs de l'étage descendent sur un mur ou une poutre du niveau inférieur.

Valeurs d'exercice, à faire valider par un ingénieur en structure.

TITRE DE LA FEUILLE

PLANS DE CHARPENTE
PLANCHERS ET TOIT

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT —
NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:200

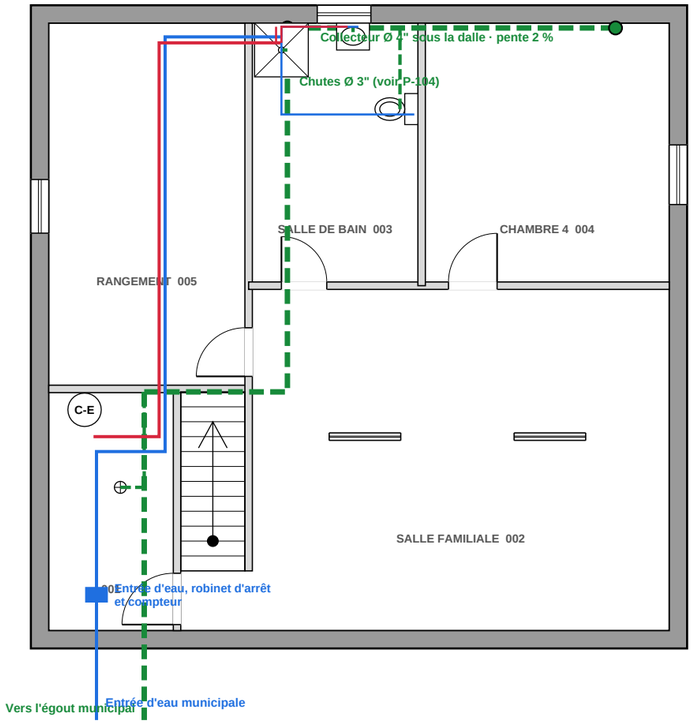
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

S-102

Dossier D1



N

0 2 4 6 8 10 m

1 PLAN DE PLOMBERIE
Échelle 1:100

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES DE PLOMBERIE

Collecteur principal sous la dalle : ABS cédule 40, pente 2 %.

Clapet antiretour sur le collecteur, accessible (regard).

Chauffe-eau électrique 270 L : soupape T et P raccordée à 150 mm du sol.

Drain de plancher de la salle mécanique avec amorceur de siphon.

Les colonnes de chute montent jusqu'au toit (voir P-104).

LÉGENDE

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Colonne de chute

TITRE DE LA FEUILLE

PLOMBERIE
SOUS-SOL

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

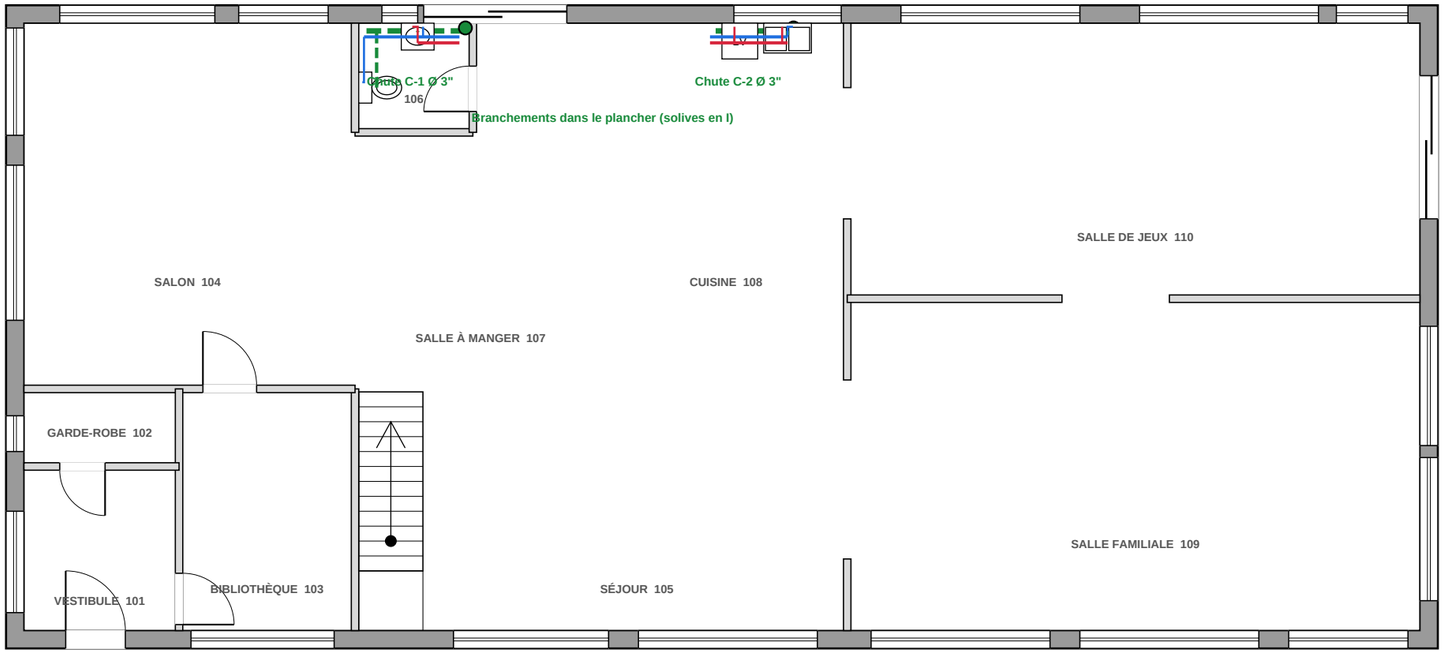
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
P-101
Dossier D1

N



1 **PLAN DE PLOMBERIE**
Échelle 1:100

0 2 4 6 8 10 m

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES DE PLOMBERIE

Branchements dans l'épaisseur du plancher, vers les chutes C-1 et C-2.

Lave-vaisselle raccordé au siphon de l'évier (boucle anti-retour).

Eau : PEX, robinet d'arrêt sur chaque alimentation d'appareil.

LÉGENDE

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Colonne de chute

TITRE DE LA FEUILLE

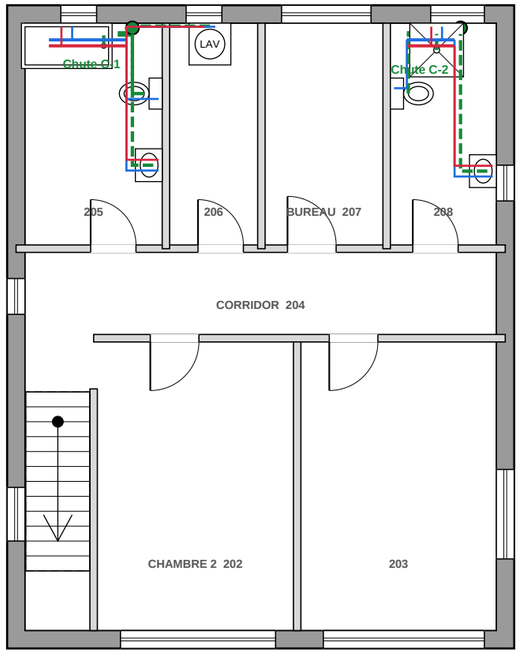
PLOMBERIE
REZ-DE-CHAUSSÉE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
P-102
Dossier D1



1 **PLAN DE PLOMBERIE**
Échelle 1:100

0 2 4 6 8 10 m

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES DE PLOMBERIE

Branchements dans le plancher de l'étage (solives en I percées selon le fabricant).

Laveuse : boîte de raccordement encastrée et bac de récupération.

Douche : drain linéaire, membrane d'étanchéité sous la céramique.

LÉGENDE

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Colonne de chute

TITRE DE LA FEUILLE

PLOMBERIE
ÉTAGE

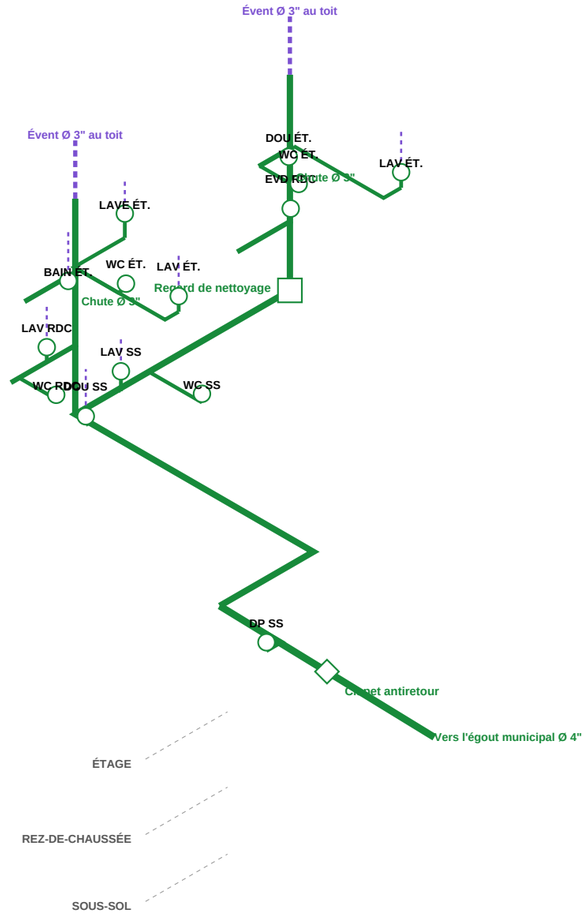
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
P-103
Dossier D1



1 **SCHÉMA ISOMÉTRIQUE — DRAINAGE ET VENTILATION (3 NIVEAUX)**

Échelle sans échelle

NOMENCLATURE DES APPAREILS SANITAIRES

Code	Appareil	Qté	EF	EC	Drain	Évent	Unités
CE	Chauffe-eau électrique 270 L	1	3/4"	3/4"	—	—	0
DP	Drain de plancher	1	—	—	3"	—	2
DOU	Douche	2	1/2"	1/2"	2"	1 1/2"	3,0
WC	Toilette (réservoir 6 L)	4	1/2"	—	3"	2"	16
LAV	Lavabo	4	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	4
EVD	Évier de cuisine double	1	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1,5
LV	Lave-vaisselle	1	—	1/2"	(évier)	—	1
BAIN	Baignoire	1	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1,5
LAVE	Laveuse (tuyau de rejet)	1	1/2"	1/2"	2"	1 1/2"	1,5
	TOTAL DES UNITÉS (charge hydraulique)						30,5

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

À OBSERVER

Les deux colonnes de chute traversent les trois niveaux et se prolongent en évent au-dessus du toit.

Aux étages, les branchements passent dans l'épaisseur du plancher (solives en I).

Au sous-sol, le collecteur est sous la dalle; il sort vers la rue sous la semelle.

Chaque appareil a son siphon et son évent. Pente minimale 1 : 50 (2 %).

TITRE DE LA FEUILLE

SCHÉMA ISOMÉTRIQUE ET NOMENCLATURE DES APPAREILS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

Sans échelle

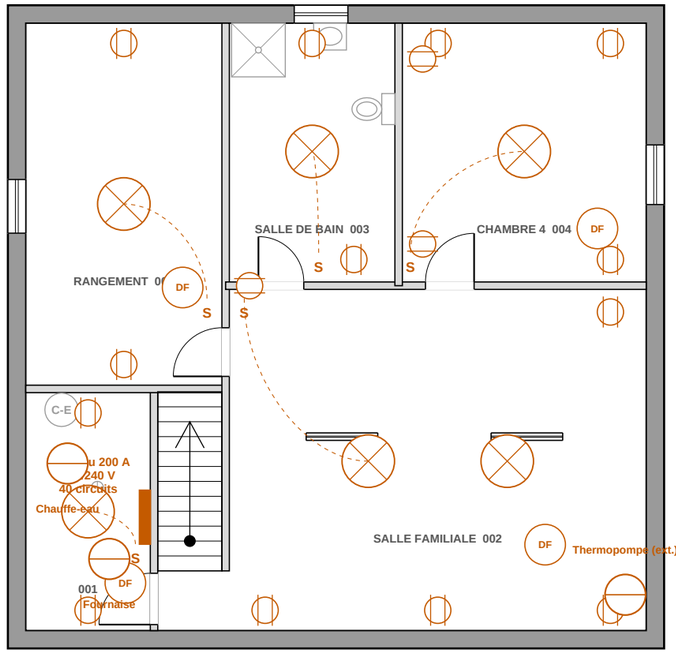
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

P-104

Dossier D1



1 **PLAN D'ÉLECTRICITÉ**
Échelle 1:100

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES D'ÉLECTRICITÉ

Installation selon le Code de construction du Québec, chapitre V — Électricité.

Entrée électrique souterraine jusqu'au panneau de la salle mécanique.

Avertisseurs de fumée et de CO reliés entre eux à chaque niveau.

Prises de la salle de bain : protection DDFT.

LÉGENDE

- Prise de courant double 15 A
- Luminaire au plafond
- S — Interrupteur unipolaire
- DF — Avertisseur de fumée relié
- Prise 240 V ou appareil dédié
- Panneau de distribution

CIRCUITS (EXTRAIT)

No	Usage	Charge	Disj.
1	Prises et éclairage — Salle mécani	15 A	1 × 15 A
2	Prises et éclairage — Salle famili	15 A	1 × 15 A
3	Prises et éclairage — Salle de bai	15 A	1 × 15 A
4	Prises et éclairage — Chambre 4	15 A	1 × 15 A
5	Prises et éclairage — Rangement	15 A	1 × 15 A
6	Chauffe-eau	30 A 240 V	2 × 30 A
7	Fournaise	100 A 240 V	2 × 100 A
8	Thermopompe (ext.)	30 A 240 V	2 × 30 A

TITRE DE LA FEUILLE

ÉLECTRICITÉ
SOUS-SOL

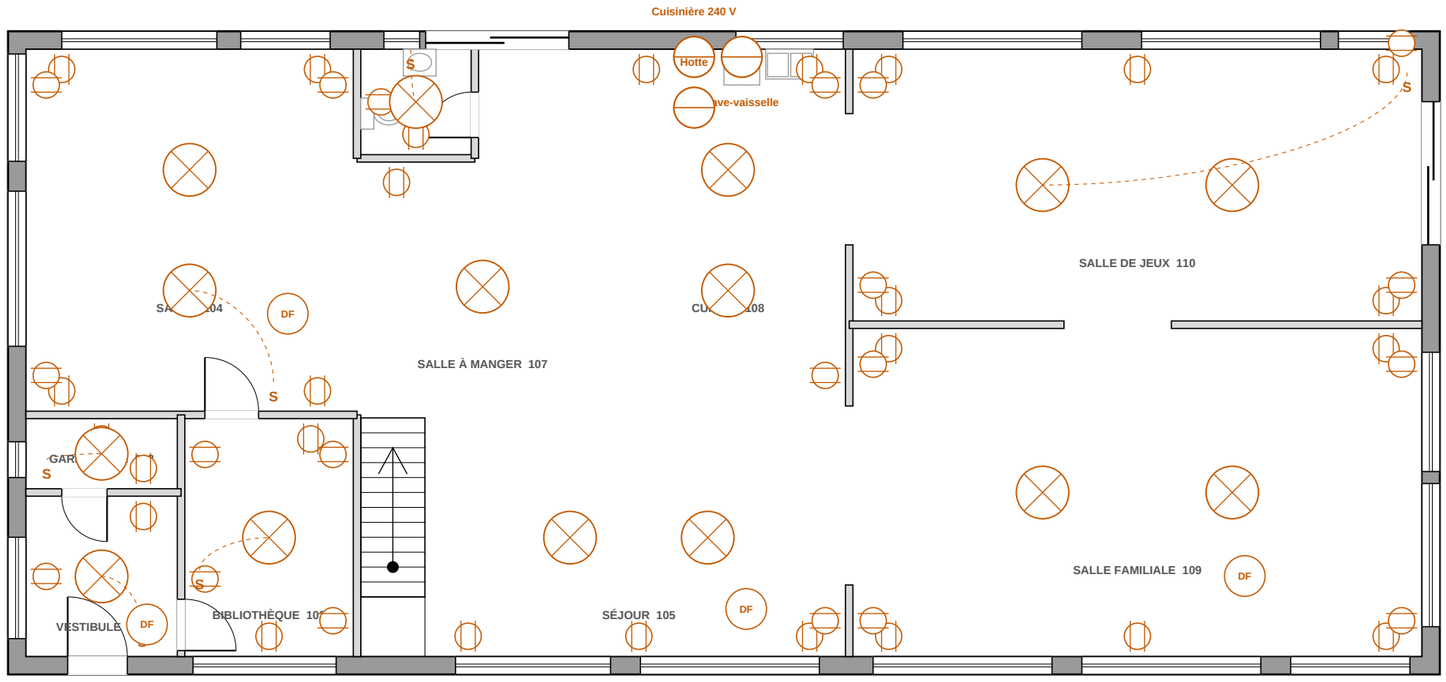
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT —
NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
E-101
Dossier D1



1 **PLAN D'ÉLECTRICITÉ**
Échelle 1:100

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES D'ÉLECTRICITÉ

Prises du comptoir : circuits de 20 A avec prises T, protection DDFT près de l'évier.

Éclairage encastré DEL au séjour et à la cuisine.

Aucun point le long d'un mur à plus de 1,8 m d'une prise.

LÉGENDE

- Prise de courant double 15 A
- Luminaire au plafond
- S — Interrupteur unipolaire
- DF — Avertisseur de fumée relié
- Prise 240 V ou appareil dédié
- Panneau de distribution

CIRCUITS (EXTRAIT)

No	Usage	Charge	Disj.
1	Prises et éclairage — Vestibule	15 A	1 × 15 A
2	Prises et éclairage — Garde-robe	15 A	1 × 15 A
3	Prises et éclairage — Bibliothèque	15 A	1 × 15 A
4	Prises et éclairage — Salon	15 A	1 × 15 A
5	Prises et éclairage — Séjour	15 A	1 × 15 A
6	Prises et éclairage — Salle d'eau	15 A	1 × 15 A
7	Prises et éclairage — Salle à mang	15 A	1 × 15 A
8	Prises et éclairage — Cuisine	15 A	1 × 15 A
9	Prises et éclairage — Salle famili	15 A	1 × 15 A
10	Prises et éclairage — Salle de jeu	15 A	1 × 15 A
11	Cuisinière 240 V	40 A 240 V	2 × 40 A
12	Lave-vaisselle	15 A 120 V	1 × 15 A
13	Hotte	15 A 120 V	1 × 15 A

TITRE DE LA FEUILLE

ÉLECTRICITÉ
REZ-DE-CHAUSSÉE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

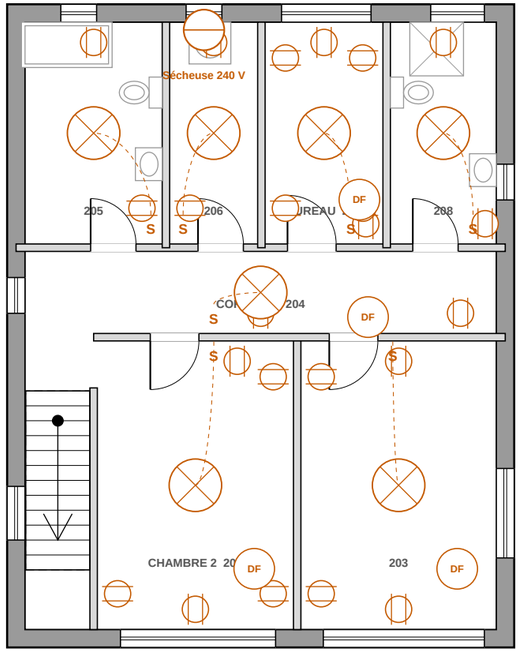
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
E-102
Dossier D1

N



1 **PLAN D'ÉLECTRICITÉ**
Échelle 1:100

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES D'ÉLECTRICITÉ

Chambres : prises protégées par disjoncteur anti-arcs (AFCI).

Avertisseurs de fumée et de CO dans le corridor et dans chaque chambre, reliés entre eux.

Ventilateurs des salles de bain sur minuterie (reliés au VRC).

LÉGENDE

- Prise de courant double 15 A
- Luminaire au plafond
- S — Interrupteur unipolaire
- DF — Avertisseur de fumée relié
- Prise 240 V ou appareil dédié
- Panneau de distribution

CIRCUITS (EXTRAIT)

No	Usage	Charge	Disj.
1	Prises et éclairage — Chambre 2	15 A	1 × 15 A
2	Prises et éclairage — Chambre prin	15 A	1 × 15 A
3	Prises et éclairage — Corridor	15 A	1 × 15 A
4	Prises et éclairage — Salle de bai	15 A	1 × 15 A
5	Prises et éclairage — Buanderie	15 A	1 × 15 A
6	Prises et éclairage — Bureau	15 A	1 × 15 A
7	Prises et éclairage — Salle de bai	15 A	1 × 15 A
8	Sécheuse 240 V	30 A 240 V	2 × 30 A

TITRE DE LA FEUILLE

ÉLECTRICITÉ
ÉTAGE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

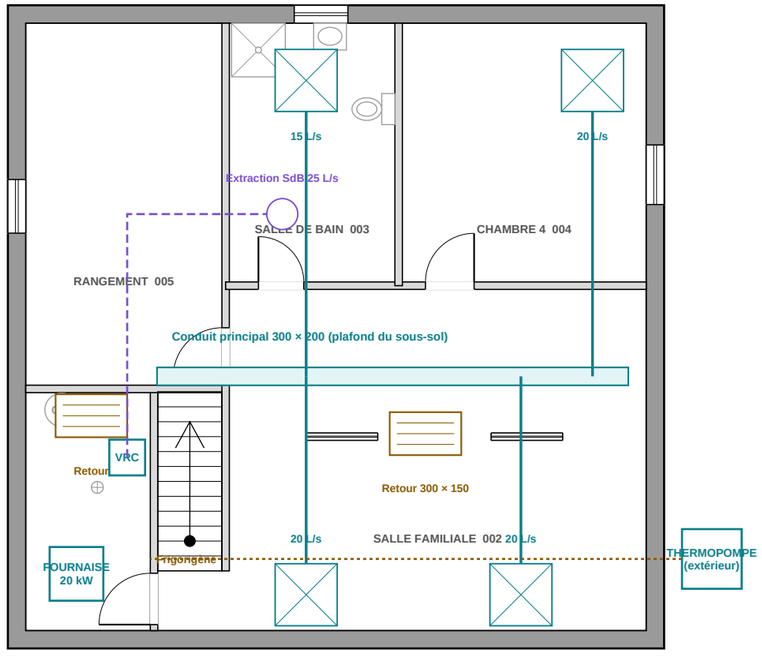
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT —
NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
E-103
Dossier D1

N



1 **PLAN DE CHAUFFAGE ET VENTILATION**
Échelle 1:100

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES CVCA

Fournaise électrique 20 kW et thermopompe centrale de 2 tonnes.

Conduits d'acier galvanisé dans le plafond du sous-sol, colonnes vers les étages (voir M-102, M-103).

VRC : extraction des salles de bain et de la cuisine, air neuf au retour de la fournaise.

Débits en litres par seconde (L/s).

LÉGENDE

Conduit d'alimentation

Carré avec X : diffuseur d'alimentation (L/s)

Rectangle ligné : grille de retour

Conduit d'évacuation (VRC)

TITRE DE LA FEUILLE

CHAUFFAGE ET VENTILATION SOUS-SOL

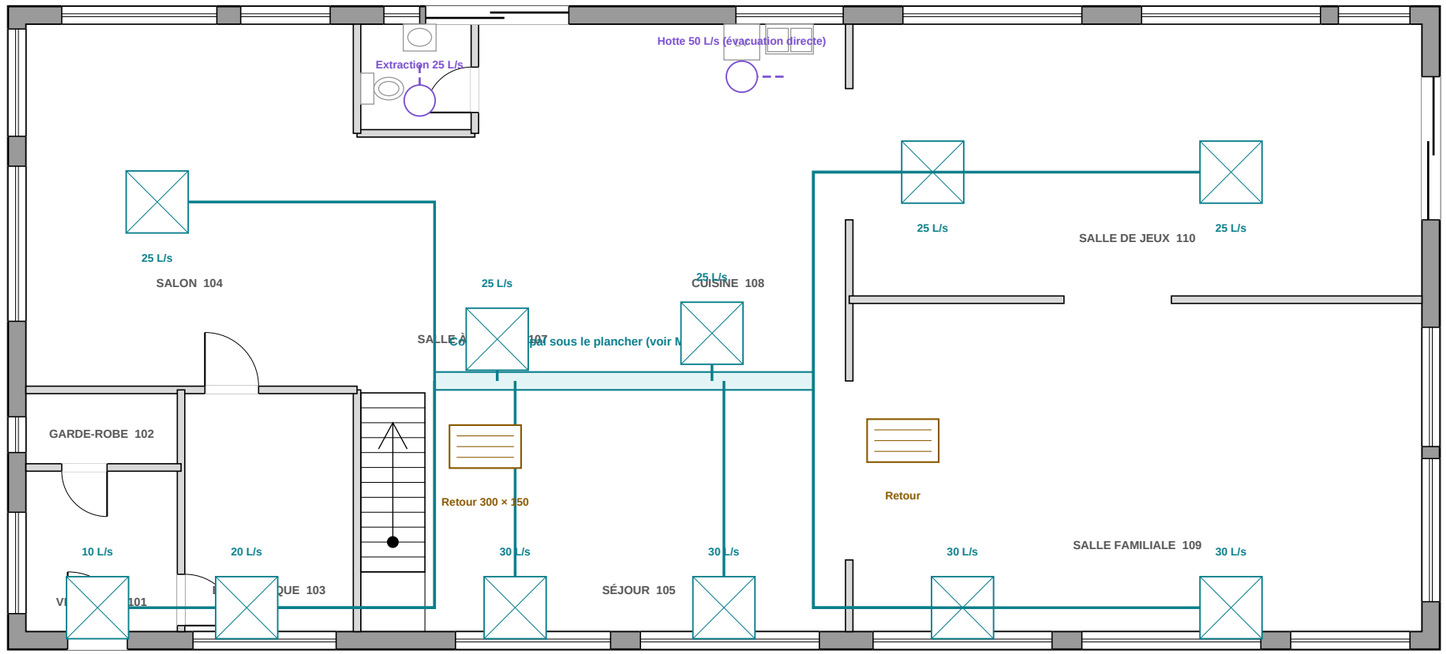
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
M-101
Dossier D1



1 PLAN DE CHAUFFAGE ET VENTILATION
Échelle 1:100

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES CVCA

Diffuseurs au plancher, sous les grandes fenêtres.

Retours au mur intérieur, ramenés au sous-sol.

Hotte de cuisinière évacuée directement à l'extérieur.

LÉGENDE

Conduit d'alimentation
Carré avec X : diffuseur d'alimentation (L/s)
Rectangle ligné : grille de retour
Conduit d'évacuation (VRC)

TITRE DE LA FEUILLE

CHAUFFAGE ET VENTILATION
REZ-DE-CHAUSSÉE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

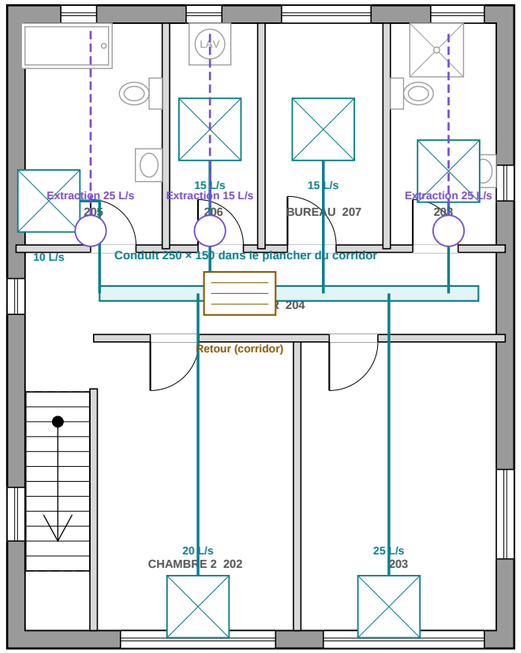
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
M-102
Dossier D1

N



1 **PLAN DE CHAUFFAGE ET VENTILATION**
Échelle 1:100

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

MAISON UNIFAMILIALE
DOSSIER 1

125, rue des Érables
Ville fictive (Québec)

NOTES CVCA

Colonne d'alimentation montant du sous-sol dans le mur de l'escalier.

Un diffuseur sous chaque fenêtre de chambre.

VRC : extraction des deux salles de bain et de la buanderie.

LÉGENDE

Conduit d'alimentation

Carré avec X : diffuseur d'alimentation (L/s)

Rectangle ligné : grille de retour

Conduit d'évacuation (VRC)

TITRE DE LA FEUILLE

CHAUFFAGE ET VENTILATION
ÉTAGE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT —
NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:100

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
M-103
Dossier D1